

第 9 章静电场 — 知识点与公式

9.1–9.4 静电场基本概念

库仑定律

$$\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}_{12}^0$$

电场强度

定义: $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$

点电荷电场: $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r}^0$

叠加原理: $\vec{E} = \sum_i \vec{E}_i$ (分立), $\vec{E} = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}^0$ (连续)

电偶极矩: $\vec{p} = q\vec{l}$, 延长线上 $E = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p}}{x^3}$, 中垂线上 $E = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p}}{r^3}$

高斯定理

电通量: $\Phi_e = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$

高斯定理: $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_i$ (内)

常见对称性电场:

- 无限大均匀带电平面: $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$
- 无限长均匀带电直线: $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$
- 均匀带电球面 ($r \geq R$): $E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$, ($r < R$): $E = 0$
- 均匀带电球体 ($r \geq R$): $E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$, ($r < R$): $E = \frac{qr}{4\pi\epsilon_0 R^3}$

静电场的环路定理电势

环路定理: $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$

电势: $u_a = \int_a^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$ (选无穷远为零势点)

点电荷电势: $u = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$

电势叠加: $u = \sum_i u_i$ (分立), $u = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$ (连续)

电场与电势关系: $\vec{E} = -\nabla u$

常见电势分布:

- 均匀带电圆环轴线: $u = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\sqrt{R^2 + x^2}}$
- 均匀带电圆盘轴线: $u = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (\sqrt{R^2 + x^2} - x)$
- 均匀带电球面 ($r \geq R$): $u = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$, ($r < R$): $u = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$
- 均匀带电球体 ($r \geq R$): $u = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$, ($r < R$): $u = \frac{q}{8\pi\epsilon_0 R^3} (3R^2 - r^2)$

9.5–9.6 静电场中的导体

静电平衡条件

导体内部 $\vec{E} = 0$, 导体是等势体, 表面 $\vec{E} \perp$ 表面。

电荷分布: 电荷只分布在导体表面, 孤立导体 $\sigma \propto \frac{1}{R}$ 。

静电屏蔽: 空腔导体可屏蔽内外电场。

电容

孤立导体电容: $C = \frac{Q}{u}$

孤立导体球: $C = 4\pi\epsilon_0 R$

平行板电容器: $C = \frac{\epsilon_0 S}{d}$

同心球面电容器: $C = \frac{4\pi\epsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1}$

同轴圆柱电容器: $C = \frac{2\pi\epsilon_0 L}{\ln(R_2/R_1)}$

串联: $\frac{1}{C} = \sum \frac{1}{C_i}$, 并联: $C = \sum C_i$

9.7–9.8 静电场中的电介质

电介质的极化

极化强度 $\vec{P}$, 电极化率 χ_e , $\vec{P} = \chi_e \epsilon_0 \vec{E}$

电位移矢量

$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$ (普通), $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$ (各向同性介质)

$\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$, $\epsilon_r = 1 + \chi_e$

介质中高斯定理: $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_i$ (自由电荷)

电场能量

能量密度: $w_e = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$ (真空), $w = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E}$ (介质)

电场能量: $W = \int_V w dV = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{Q^2}{2C}$